



MANUAL DE USUARIO

del software EIM Weld One

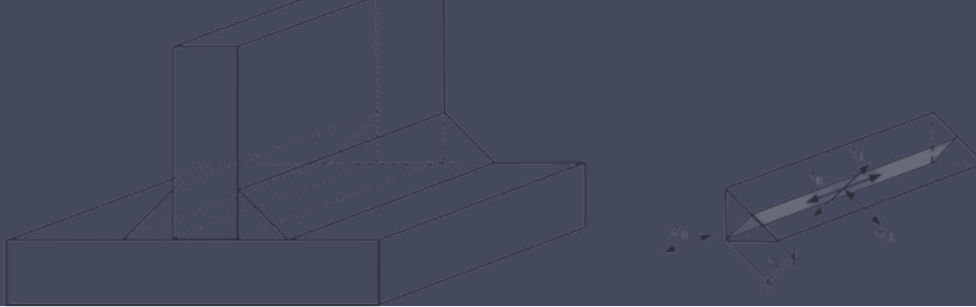


UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

ÍNDICE

Contenido del manual

Acerca del programa	1
Introducción	2
Requerimientos mínimos	2
Instalación	2
Interfaz de usuario	3
Solución de problemas	9
Funcionalidades	12
Ejemplos de uso	13
Glosario	24



Acerca del programa

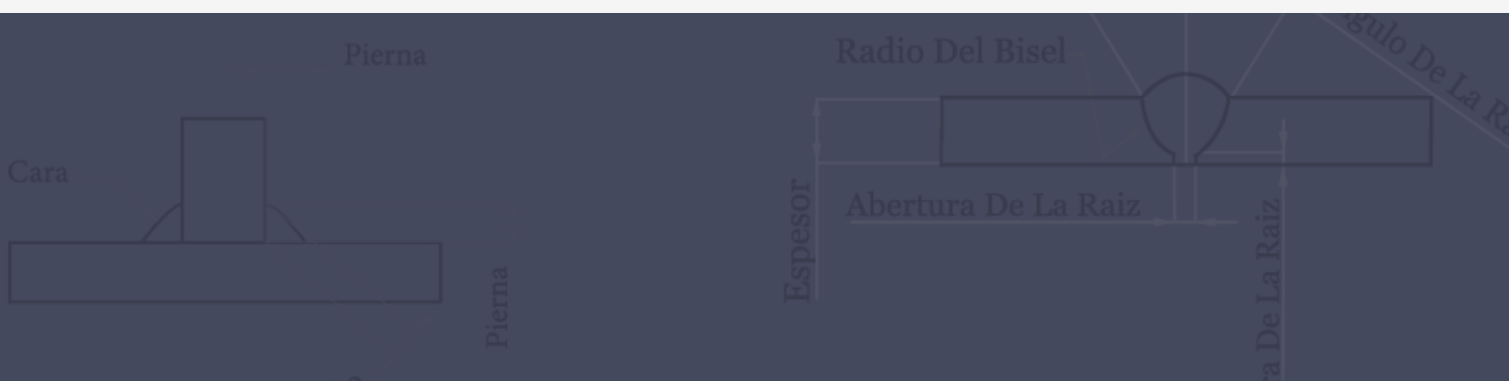
EIM Weld One ha sido desarrollado como una herramienta de apoyo académico para la materia de Elementos de Máquinas I del programa académico de la carrera de Ingeniería Mecánica. Su principal objetivo es ofrecer a estudiantes un complemento para la sentar las bases de los conocimientos referentes al análisis y diseño de soldadura por arco eléctrico con electrodo metálico revestido. El uso de este programa como apoyo académico no pretende sustituir la guía teórica de la cátedra.

La soldadura es un proceso fundamental en la industria, por lo que comprender sus principios es esencial para el diseño y fabricación de estructuras y componentes mecánicos seguros y eficientes. Con este programa, se pretende facilitar el aprendizaje de los conceptos teóricos y prácticos relacionados con el análisis y diseño de soldadura de manera empírica, y disminuir el tiempo de ejecución para la solución de problemas, proporcionando una plataforma interactiva y amigable.

El software EIM Weld One cuenta con funcionalidades que permiten a los usuarios explorar y comprender el comportamiento de las variables clave de este elemento de unión permanente. Entre las características más destacadas se incluyen:

1. Análisis estructural de soldaduras de filete y ranura: ofrece herramientas para evaluar el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento y seguridad de la soldadura sometida a diferentes condiciones de carga de acuerdo a los factores de diseño mínimos recomendados en la cátedra de Elementos de Máquinas I.
2. Diseño de juntas soldadas: Los usuarios podrán diseñar y evaluar diferentes tipos de juntas soldadas, considerando aspectos como el tipo de soldadura, dimensiones, materiales y condiciones de carga.

EIM Weld One propone ser una herramienta computacional útil en el ámbito académico de la cátedra de Elementos de Máquinas I, proporcionando la facilidad de realizar los cálculos relacionados a análisis y diseño de soldadura por arco eléctrico con electrodo metálico revestido.



INTRODUCCIÓN

Este manual será una guía a través de todas las funcionalidades y características del programa, para que puedas aprovechar al máximo esta herramienta en tus proyectos de análisis y diseño mecánico de soldadura por arco eléctrico.

El programa ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar, diseñada para simplificar el proceso de análisis y diseño. Podrás realizar cálculos de análisis y diseño de soldaduras de ranura y filete sometidas a distintas condiciones de carga.

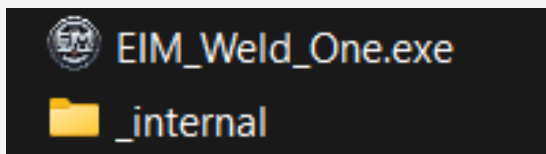
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

- Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits
- CPU: Mínimo de doble núcleo a 1 GHz.
- RAM: Mínimo de 2 GB, recomendable 4 GB
- Espacio libre en el disco: Mínimo de 500 MB, recomendable 1 GB

INSTALACIÓN

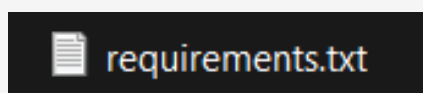
Para comenzar, asegúrate de tener el archivo de instalación del programa, el cual se encuentra comprimido en un archivo .rar, disponible en la carpeta del siguiente link: https://mega.nz/folder/qtZSzRiQ#LPkS-ZsGQ9HGQlYTKN_WA. Luego, sigue los pasos que se detallan a continuación para instalar el software correctamente:

- Descarga el contenido de la carpeta, el cual es un archivo .rar, y ubica el archivo dentro de equipo (por general, se encontrará por defecto en la carpeta de Descargas de tu ordenador).
- Descomprimir el archivo: descomprímelo utilizando una herramienta de descompresión como WinRAR o 7-Zip. Al descomprimirlo, obtendrás una carpeta llamada ‘_internal’ y un archivo ejecutable .exe.



- Para ejecutar el programa sólo es necesario hacer doble clic sobre el archivo con el logo o archivo .exe y listo.

- Al explorar la carpeta "__internal" encontrarás todos los elementos que fueron necesarios para el desarrollo del software; como el código fuente, los módulos requeridos, las librerías, la documentación y los archivos de interfaz gráfica (archivos UI). Al ser de código abierto, existe la total posibilidad de acceder al código fuente e implementar cualquier otra funcionalidad o mejora al programa, dejando abierta la oportunidad a los usuarios de explorar su creatividad y fomentar la obtención de conocimientos sobre programación. Para ello, es necesario tener instalado en el sistema Python 3.12 (o alguna versión superior disponible) y todas las dependencias necesarias especificadas para crear el entorno de desarrollo en el archivo 'requirements.txt'.



INTERFAZ DE USUARIO

Toda la interfaz de usuario que envuelve EIM Weld One está diseñada con el propósito de ser amigable e intuitiva y consta de un total de nueve (9) ventanas para mostrar la información pertinente. A continuación se explica los elementos de estas ventanas y cómo interactuar con ellos.

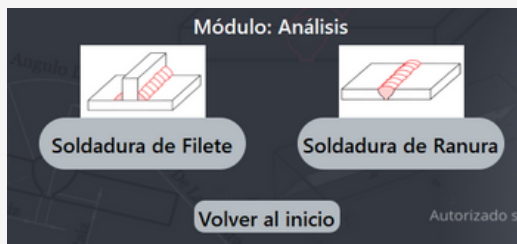
VENTANA PRINCIPAL

Esta ventana es la primera vista al ejecutar el programa y consta de la imagen con el nombre del software, el escudo de la casa de estudios LUZ y los logos de la facultad de ingeniería y escuela de mecánica. En la parte inferior derecha se encuentra la/las entidades a las cuales se autoriza el uso de este software, nombre de los desarrolladores y el asesor académico de este trabajo.

Esta ventana posee varios botones con los que el usuario puede interactuar, inicialmente se encuentran dos botones para seleccionar el módulo al cual se desea ingresar: 'Análisis' o 'Diseño'.

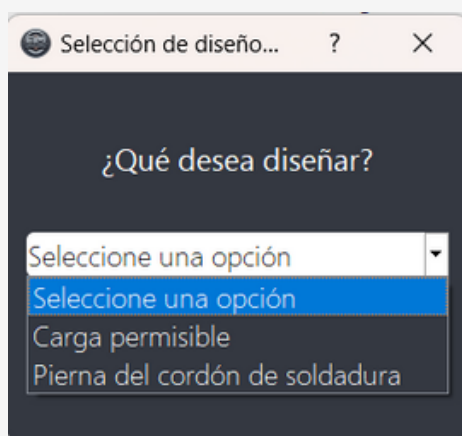
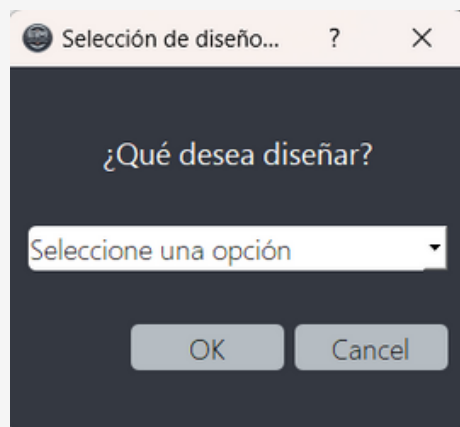


Al hacer clic en cualquiera de los dos botones se mostrarán otro par de botones para decidir analizar o diseñar, según sea el caso, la soldadura de filete o soldadura de ranura, y otro botón que ofrece la posibilidad de volver a la pagina de inicio principal.

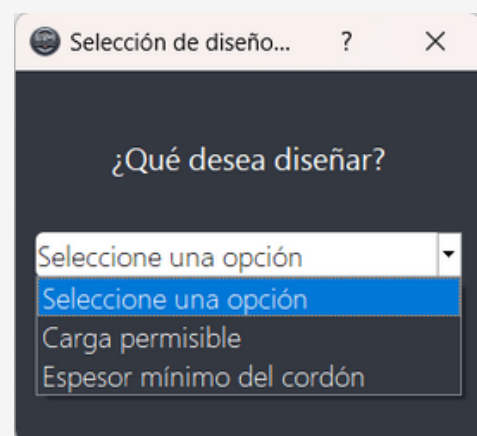


VENTANAS DE SELECCIÓN DE DISEÑO

Si se selecciona en el módulo de diseño cualquier tipo de soldadura, aparecerá una ventana de selección, donde el usuario debe seleccionar el cálculo de diseño que desea realizar. Para soldadura de filete: Carga máxima permisible y pierna del cordón de soldadura, para soldadura de ranura: Carga máxima permisible y espesor mínimo del cordón.



Selección de diseño de soldadura de filete



Selección de diseño de soldadura de ranura

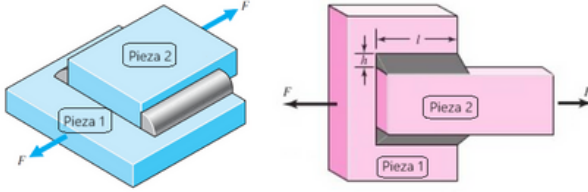
Si se hace clic en el botón "Ok" se abrirá la ventana correspondiente al caso seleccionado, si se hace clic en "Cancel" vuelve a la ventana de selección de tipo de soldadura en el módulo de Diseño.

VENTANAS DE CÁLCULO

Todas las ventanas, en líneas generales, contienen los mismos elementos con las mismas funcionalidades: pestañas, listas desplegables que muestran una serie de materiales o electrodos disponibles para ingresar, campos de entrada de datos (sólo admiten caracteres numéricos), un botón de calcular, botones de selección, dos cuadros de display de texto y una barra de menú.

Analisis de Soldadura de Filete

Opciones
Carga Paralela | **Carga Transversal** | Carga de Flexión | Carga de Torsión | Carga Combinada



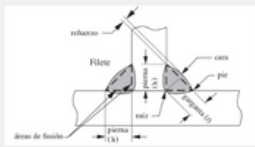
El llenado de todos los campos es obligatorio, incluyendo botones de selección (geometría y tipo de carga aplicada).

Sistema de unidades
Sistema: Internacional

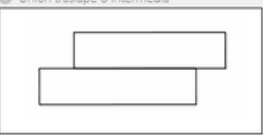
Materiales base
☐ Metales base del mismo material
Tipo Acero (pieza 1): Tipo Acero (pieza 2):
 $Sy(b)$: 0 [MPa] $Sy(p)$: 0 [MPa]
 $Sut(b)$: 0 [MPa] $Sut(p)$: 0 [MPa]
Espesor menor entre las piezas, e: 0 [mm]

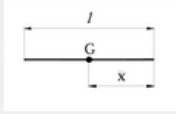
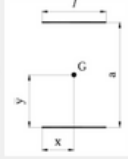
Material de aporte
Electrodo:
 $Sy(a)$: 0 [MPa] $Sut(a)$: 0 [MPa]

Dimensiones de la soldadura
Pierna:
h: 0 [mm]



Tipo de Unión
☒ Unión traslape o intermedia



Geometría del cordón
☐  ☐ 
l: 0 [mm] a: 0 [mm]

Cargas aplicadas
☐ Estática ☐ Cíclica
Fuerza máxima, Fmax: 0 [N] Fuerza mínima, Fmin: 0 [N]

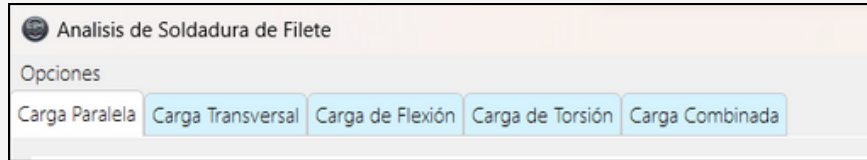
Nombre del proyecto (Opcional):

Calcular FS

Resultados
Resumen

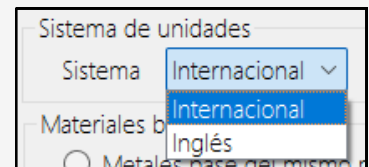
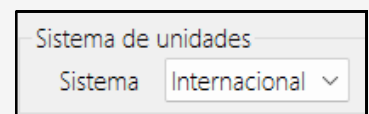
PESTAÑAS

La información referente a las condiciones de carga a las que se puede someter una junta soldada se encuentra organizada en pestañas dentro de las ventanas. Cada pestaña corresponde a un tipo de carga, y dentro de ella se presentan los elementos necesarios de entrada y los elementos que emiten señales.



SISTEMA DE UNIDADES

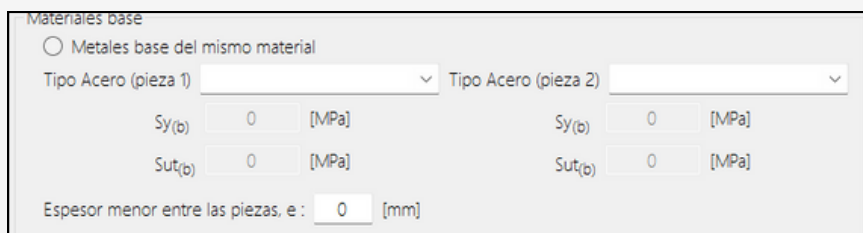
Dentro de la pestaña, se puede observar la estructura modular que caracteriza todas las ventanas, así como la distribución de la información y los campos de entrada de datos. El primer elemento presenta el cuadro correspondiente a la variable "Sistema de Unidades". En él, se puede encontrar una lista desplegable que permite seleccionar el sistema de unidades que se empleará para realizar los cálculos, ya sea el sistema internacional o el sistema inglés.



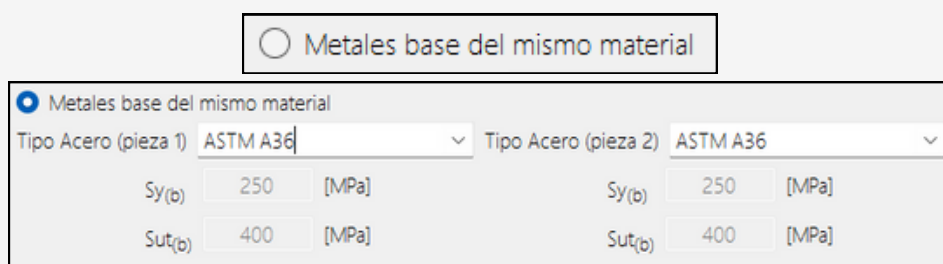
Cada vez que se realiza una modificación en la selección del sistema de unidades, se emite una señal que actualiza las etiquetas en las ventanas, indicando las unidades de medida correspondientes.

MATERIALES BASE

El cuadro de materiales base es fundamental para obtener información acerca de los metales base, incluyendo el tipo de acero y las resistencias de fluencia y última de cada componente.



La opción "metales base del mismo material" permite transferir los mismos datos automáticamente de la Pieza 1 a la Pieza 2 si se activa.



Tanto para la Pieza 1 como para la Pieza 2, el campo "Tipo de Acero" muestra una lista de materiales disponibles, incluyendo aceros ASTM y aceros SAE. Al seleccionar alguno, los valores de resistencia se indican en el campo correspondiente.

Sólo los casos de carga transversal, flexión, torsión y carga combinada de soldadura de filete, se añade a la nomenclatura la pieza paralela a la carga (pieza 1) y pieza transversal a la carga (pieza 2).

En la parte inferior del cuadro de materiales se debe indicar el espesor menor entre las piezas (sólo casos de soldadura de filete).

MATERIAL DE APORTE

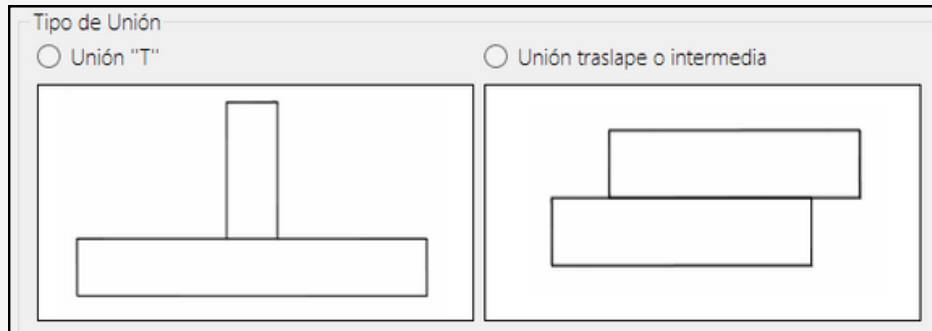
El cuadro correspondiente al material de aporte es similar al de materiales base, contiene una lista desplegable con los electrodos disponibles en la base de datos del software. Al seleccionar un electrodo, sus propiedades mecánicas se muestran en los campos correspondientes de resistencia a la fluencia y resistencia última a la tensión.

DIMENSIONES DE LA SOLDADURA

Las dimensiones de la soldadura varían según el tipo de soldadura que se esté estudiando. En este contexto, se debe especificar la variable relacionada con la dimensión básica de la soldadura que se está examinando (pierna para filete, garganta para ranura), ya sea la pierna para la soldadura de filete, o la garganta o el espesor para la soldadura de ranura.

TIPO DE UNIÓN

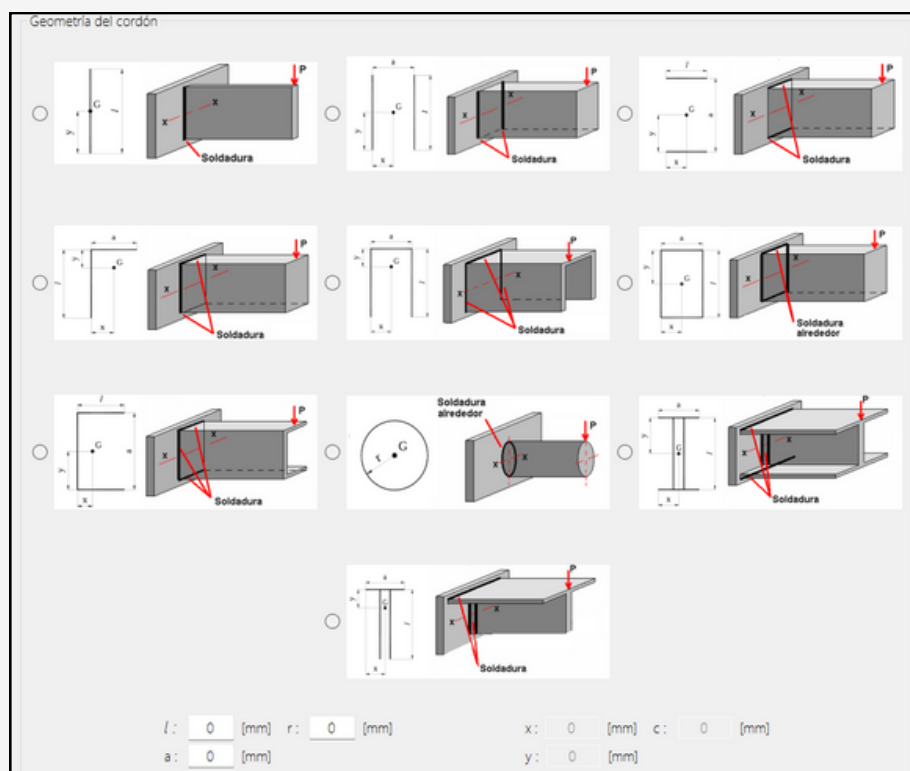
En la definición de esta variable, es necesario seleccionar el tipo de unión correspondiente para su estudio en ciertos casos. En otros casos, solo se permite un tipo de unión, y este se mostrará preseleccionado como valor predeterminado para evitar posibles errores en la selección. Es importante tener en cuenta que la selección adecuada del tipo de unión es crucial para obtener resultados precisos y relevantes en el caso de estudio de fatiga.



GEOMETRÍA DEL CORDÓN

En el recuadro se presentan las distintas geometrías disponibles para el tipo de unión seleccionado, las cuales se definen mediante los parámetros geométricos que se pueden ingresar en la parte inferior.

Estas opciones de geometría son muy útiles para personalizar la unión según las necesidades específicas de cada proyecto. Los parámetros geométricos permiten ajustar el tamaño, la forma y la posición de los elementos que conforman la unión, lo que puede mejorar significativamente su resistencia y durabilidad. Es importante tener en cuenta que la elección de la geometría adecuada, en diseño, dependerá del tipo de materiales que se estén uniendo y de las cargas que deberán soportar.



CARGAS APLICADAS

En esta sección es importante especificar si la carga es estática o cíclica, ya que esto determinará el tipo de análisis o diseño a realizar, ya sea estático o de fatiga. También se deben indicar la o las magnitudes en la estructura.

Cargas aplicadas

☐ Estática ☐ Cíclica

Fuerza máxima, Fmax : [N]

Fuerza mínima, Fmin : [N]

BOTÓN DE CALCULAR

Emite la señal para realizar los cálculos respectivos en función de los datos ingresados

Calcular FS

NOMBRE DEL PROYECTO

El llenado de este campo es opcional. Si se especifica, se mostrará el nombre del proyecto en el informe de resultados.

Nombre del proyecto (Opcional)

RESUMEN E INFORME DE RESULTADOS

Una vez que los cálculos finalizan, se mostrará un resumen de los resultados en la sección "Resultados".

Resultados

Resumen

Tipo de carga aplicada en la junta: Carga Transversal Estática

RESUMEN DEL ANÁLISIS POR CARGA ESTÁTICA

Factor de seguridad de la soldadura:

FS sold = 8.8

Conclusión: La soldadura, para carga estática, cumple con los requisitos de funcionamiento y seguridad (FDmin-sold = 3.33).

Factor de seguridad de la pieza 1:

FS pieza1 = 14.43

Conclusión: La pieza 1, para carga estática, cumple con los requisitos de funcionamiento y seguridad (FDmin-pieza = 2.5).

Factor de seguridad de la pieza 2:

FS pieza2 = 25.0

Conclusión: La pieza 2, para carga estática, cumple con los requisitos de funcionamiento y seguridad (FDmin-pieza = 2.5).

Se verifica si el tamaño de la pierna cumple con las especificaciones de la norma AWS D1.1:

Para un espesor e = 10.0 mm, hmin = 5 mm. Como h = 5.0 mm, entonces cumple con la especificación de la norma AWS.

Informe de resultados

El software, además, proporcionará un informe detallado que resaltaré los resultados obtenidos paso a paso. Para ver el informe completo, es necesario hacer clic en "Informe de resultados", lo que abrirá un cuadro de texto que contendrá toda la información necesaria. Además, existe la opción de guardar el informe en formato .docx, es decir, en un documento de Word.

Resultados

Resumen

Informe de resultados

***** Informe de Análisis de Soldadura de Filete Sometida a Carga Combinada debido a una Fuerza Externa Estática Excéntrica al Centroides de la Soldadura *****

Fecha: 01/02/2024
Nombre del proyecto: Guía para el Usuario

El presente informe muestra los resultados del análisis de soldadura de filete sometida a carga combinada debido a una fuerza externa estática excéntrica al centroides de la soldadura. El objetivo del análisis es evaluar si la junta soldada cumple con los requisitos mínimos de seguridad y funcionamiento ($FD_{soldadura} = 3.33$, $FD_{pieza} = 2.5$), de acuerdo a la cátedra EMI, así como también verificar que el tamaño del cordón de soldadura esté dentro de especificación según la norma AWS D1.1.

Datos de Entrada:

Sistema de unidades: Internacional

Materiales base:

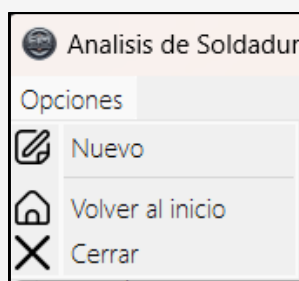
Pieza 1 (pieza paralela a la carga):
Acero A572 Grade

Guardar

MENÚ DE OPCIONES

En la esquina superior izquierda se encuentra un menú desplegable que ofrece múltiples opciones, entre ellas:

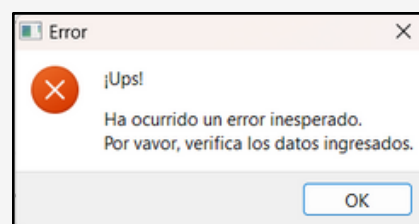
- Nuevo: permite borrar los campos de la pestaña actual y comenzar un nuevo cálculo.
- Volver al inicio: redirige al usuario a la ventana principal para acceder a otros módulos de cálculo.
- Cerrar: cierra la aplicación.



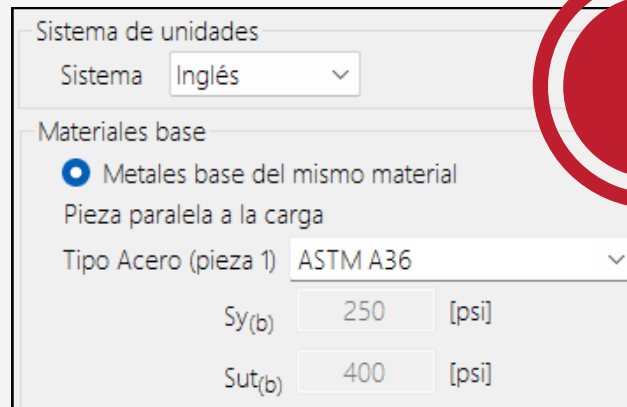
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¡Importante! Se debe utilizar el punto (.) como separador decimal y no la coma (,).

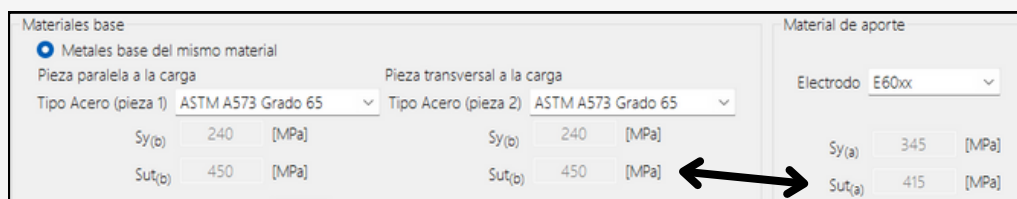
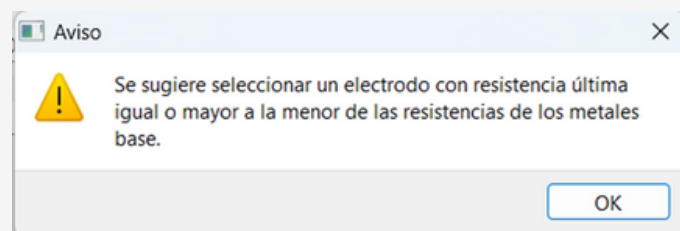
El programa podría presentar un error si hay algún problema al ejecutar los cálculos. Sin embargo, esta situación puede ser solventada revisando detalladamente los datos de entrada. Es imprescindible evitar el ingreso de datos absurdos (longitudes negativas o cero, resistencias iguales a cero, etc) y además que todos los campos se completen correctamente, evitando que algún campo quede vacío, y en caso de ser necesario, se indique un valor mínimo de 0 para prevenir errores.



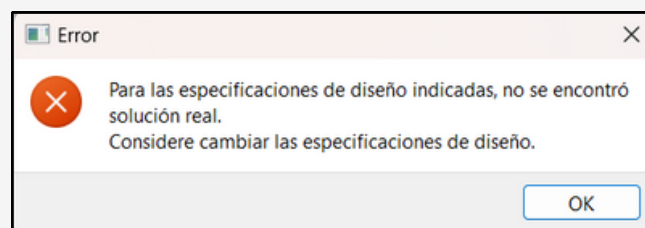
Al cambiar el sistema de unidades, es importante que el usuario actualice los datos ingresados, especialmente los valores de resistencia. Si estos valores se asignaron previamente antes del cambio del sistema de unidades, no se actualizarán automáticamente. Por lo tanto, será necesario seleccionar el material nuevamente. Asimismo, se recomienda limpiar la pestaña para generar un nuevo cálculo y evitar errores en los resultados.



Considerando que es recomendable que la resistencia del electrodo sea igual o superior a la menor resistencia de los materiales base, el sistema emitirá una notificación en caso de que no se cumpla esta condición. No obstante, esto no afectará la realización de los cálculos.

Es posible que el sistema no encuentre una solución real en el módulo de diseño de espesor (garganta) de la soldadura de ranura. Este problema se debe a que no se encuentra un valor que satisfaga la ecuación que determina la variable. La razón de esto puede ser que las dimensiones de la ranura, la carga aplicada y los materiales de la soldadura sean demasiado grandes o demasiado pequeños. En estos casos, se necesita buscar soluciones alternativas para que el diseño sea viable.



Es importante revisar cuidadosamente la entrada de datos y las condiciones de contorno del problema, ya que algunos errores en estos aspectos pueden llevar a resultados no realistas.

FUNCIONALIDADES

Entre las funcionalidades en cuanto a cálculos se pueden mencionar:

- Análisis de soldadura de filete sometida a carga paralela, transversal, de flexión debido a una fuerza externa, de torsión debido a una fuerza externa y carga combinada debido a una fuerza externa excéntrica al centroide, para carga estática o cíclica.
- Análisis de soldadura de ranura sometida a carga paralela, transversal, de flexión debido a una fuerza externa, de torsión pura y carga combinada debido a una fuerza externa excéntrica al centroide, para carga estática o cíclica.
- Diseño: Determinación de la carga permisible para soldadura de filete sometida a carga paralela, transversal, de flexión debido a una fuerza externa, de torsión debido a una fuerza externa y carga combinada debido a una fuerza externa excéntrica al centroide, para carga estática o cíclica.
- Diseño: Determinación del espesor mínimo del cordón o tamaño mínimo de la pierna para soldadura de filete sometida a carga paralela, transversal, de flexión debido a una fuerza externa, de torsión debido a una fuerza externa y carga combinada debido a una fuerza externa excéntrica al centroide, para carga estática o cíclica..
- Diseño: Determinación de la carga permisible para soldadura de ranura sometida a carga paralela, transversal, de flexión debido a una fuerza externa, de torsión pura y carga combinada debido a una fuerza externa excéntrica al centroide, para carga estática o cíclica.
- Diseño: Determinación del espesor mínimo del cordón o tamaño mínimo de la garganta para soldadura de ranura sometida a carga paralela, transversal, de flexión debido a una fuerza externa, de torsión pura y carga combinada debido a una fuerza externa excéntrica al centroide, para carga estática o cíclica.

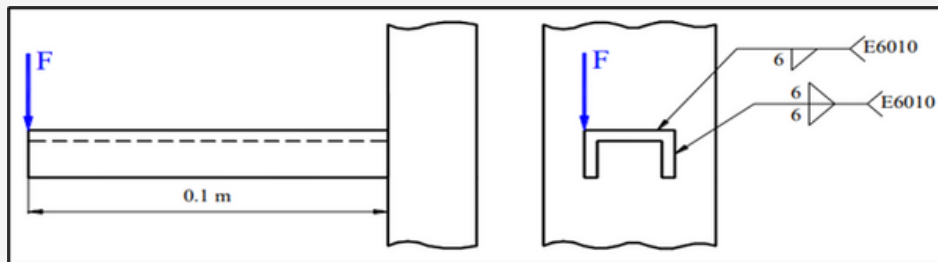
Además el software cuenta con:

- Generación de Informes: Permite a los usuarios visualizar informes personalizados a partir de los datos analizados. Los usuarios tendrán acceso a los resultados paso a paso calculados por el software, así como a las ecuaciones utilizadas en cada cálculo para llegar a la respuesta indicada en el resumen de resultados.
- Exportación de Resultados: Permite a los usuarios exportar los resultados de los informes generados en formato Word (.docx).

EJEMPLOS DE USO

Para demostrar el proceso de uso, se presentarán ejemplos representativos de problemas y se les dará solución utilizando software. Paso a paso, se explicará la ejecución del programa para resolver los problemas.

EJEMPLO N°1



DATOS DE ENTRADA	
Tipo de soldadura	Soldadura de Filete
Tipo de carga aplicada	Carga combinada debido a una fuerza externa excéntrica al centroide
Sistema de Unidades	Internacional
Materiales Base	Pieza 1: Columna de Acero SAE 1030. Pieza paralela Pieza 2: Viga C estructural 203x76x7.1 de Acero ASTM A36. Pieza transversal.
Material de aporte	Electrodo E6010
Espesor menor entre las piezas	7.1 mm
Tamaño de pierna (h)	6 mm
Tipo de Unión	T
Carga Aplicada	De fatiga Fuerza máxima 25000 N Fuerza mínima 5000 N Brazo longitudinal = 100 mm Brazo transversal = 101.5 mm

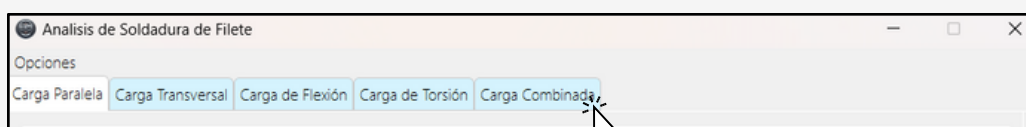
Primeramente se debe abrir la aplicación de escritorio y seguidamente seleccionar el módulo de análisis haciendo clic en el botón de análisis.



Luego se debe seleccionar el tipo de soldadura que se desea estudiar, en este caso: Soldadura de filete.

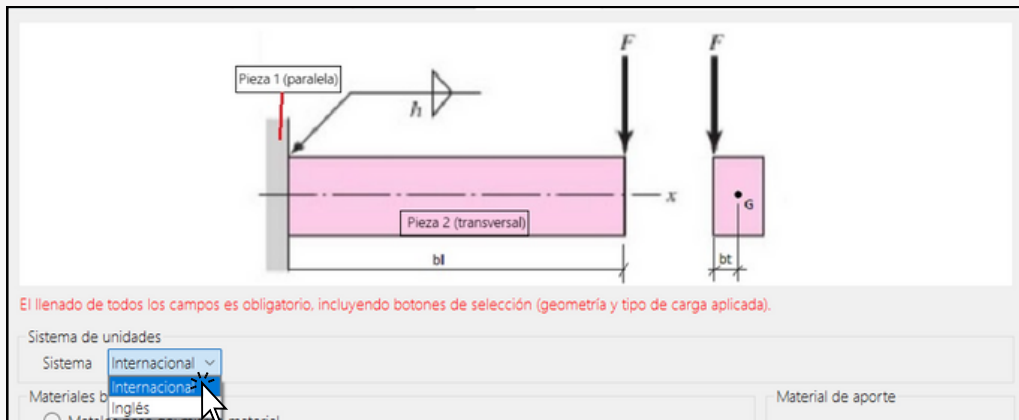


Se abrirá la ventana de análisis de soldadura de filete, en la parte superior de la ventana se debe seleccionar el tipo de carga a la que se somete la soldadura, en este caso, carga combinada.



La pestaña correspondiente a carga combinada se hará visible y se podrá ver una imagen representativa del caso de estudio. Se procede a ingresar los datos de entradas requeridos.

El primer dato que se ingresará es el del sistema de unidades, en este caso, sistema internacional.



Se especifica los materiales base y el material de aporte seleccionándolos desde las listas desplegables.

Sistema de unidades			
Sistema: Internacional			
Materiales base		Material de aporte	
☐ Metales base del mismo material			
Pieza paralela a la carga		Pieza transversal a la carga	
Tipo Acero (pieza 1)	SAE 1030	Tipo Acero (pieza 2)	ASTM A36
$Sy_{(b)}$	259 [MPa]	$Sy_{(b)}$	250 [MPa]
$Sut_{(b)}$	469 [MPa]	$Sut_{(b)}$	400 [MPa]
		Electrodo	E60xx
		$Sy_{(a)}$	345 [MPa]
		$Sut_{(a)}$	415 [MPa]

La siguiente variable a ingresar es el espesor menor entre las piezas.

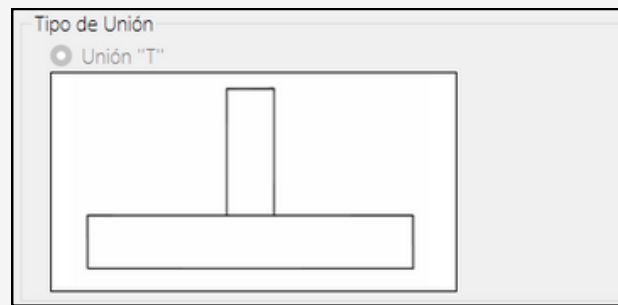
Materiales base			
☐ Metales base del mismo material			
Pieza paralela a la carga		Pieza transversal a la carga	
Tipo Acero (pieza 1)	SAE 1030	Tipo Acero (pieza 2)	ASTM A36
$Sy_{(b)}$	259 [MPa]	$Sy_{(b)}$	250 [MPa]
$Sut_{(b)}$	469 [MPa]	$Sut_{(b)}$	400 [MPa]
Espesor menor entre las piezas, e: 7.1 [mm]			

Seguido del tamaño de la pierna.

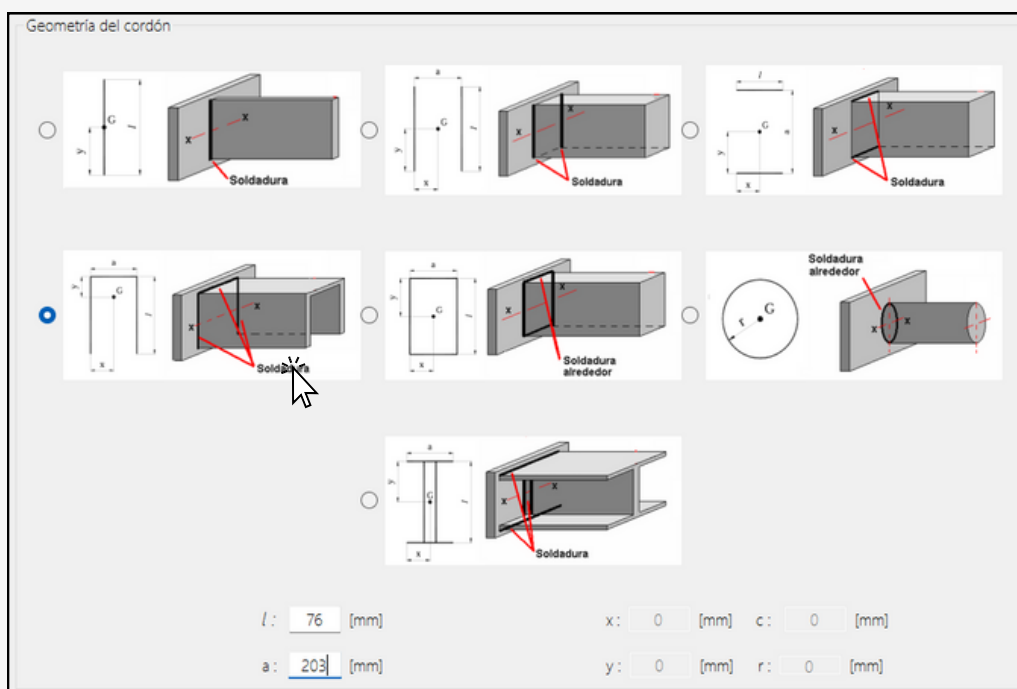
Dimensiones de la soldadura	
Pierna:	
h :	6 [mm]

El diagrama a la derecha muestra una soldadura de carga combinada con las siguientes etiquetas: 'refuerzo', 'Filete', 'cara', 'pie', 'raíz', 'cavidad (c)', 'áreas de fusión', 'pierna (h)', 'pierna (b)' y 'cavidad (c)'.

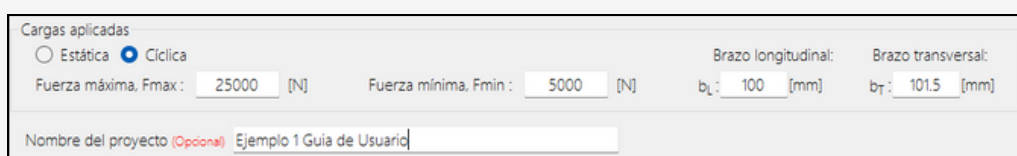
Para este tipo de carga sólo se considera unión T, por lo que se encuentra preseleccionado por defecto



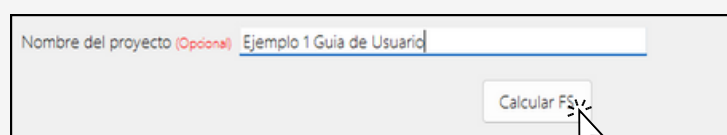
Se selecciona la geometría del cordón del tipo C, correspondiente a este caso, y se especifica sus parámetros geométricos largo "l" y ancho "a".



Se selecciona carga cíclica, ya que corresponde al caso de estudio, y se especifican las variables de las magnitudes de la carga máxima y mínima. Así como también, el brazo longitudinal, el brazo transversal de la carga aplicada y, si se desea, el nombre del proyecto que se esté analizando.



Finalmente se da clic en el botón de calcular para que el sistema tome los datos de entrada, los procede y ejecute los cálculos.



En la sección de "Resultados", se expondrá un resumen de los resultados, así como un informe detallado que incluirá los resultados específicos y la correspondiente ecuación.

Resultados

Resumen

Tipo de carga aplicada en la junta: Carga Combinada de Fatiga

RESUMEN DEL ANÁLISIS POR CARGA ESTÁTICA

Factor de seguridad de la soldadura:
FS sold = 1.65
Conclusión: La soldadura no cumple con el factor de diseño mínimo (FDmin-sold = 3.33) recomendado en la cátedra EMI, pero no es limitante. Queda a criterio del diseñador si se acepta o no.

Factor de seguridad de la pieza 1:
FS pieza1 = 5.41
Conclusión: La pieza 1, para carga estática, cumple con los requisitos de funcionamiento y seguridad (FDmin-pieza = 2.5).

Factor de seguridad de la pieza 2:
FS pieza2 = 3.29
Conclusión: La pieza 2, para carga estática, cumple con los requisitos de funcionamiento y seguridad (FDmin-pieza = 2.5).

RESUMEN DEL ANÁLISIS POR CARGA DE FATIGA

Informe de resultados

Resultados

Resumen

RESUMEN DEL ANÁLISIS POR CARGA DE FATIGA

Factor de seguridad de la soldadura:
FS sold = 1.23
Conclusión: La soldadura no cumple con el factor de diseño mínimo (FDmin-sold = 3.33) recomendado en la cátedra EMI, pero no es limitante. Queda a criterio del diseñador si se acepta o no.

Factor de seguridad de la pieza 1:
FS pieza1 = 2.02
Conclusión: La pieza 1 no cumple con el factor de diseño mínimo (FDmin-pieza = 2.5) recomendado en la cátedra EMI, pero no es limitante. Queda a criterio del diseñador si se acepta o no.

Factor de seguridad de la pieza 2:
FS pieza2 = 1.24
Conclusión: La pieza 2 no cumple con el factor de diseño mínimo (FDmin-pieza = 2.5) recomendado en la cátedra EMI, pero no es limitante. Queda a criterio del diseñador si se acepta o no.

Se verifica si el tamaño de la pierna cumple con las especificaciones de la norma AWS D1.1:

Informe de resultados

Nótese que para los casos en donde el factor de seguridad no cumple con el mínimo recomendado en la cátedra, el valor se muestra en rojo, caso contrario en azul.

Para visualizar el informe de resultados se debe hacer clic donde se indica “Informe de resultados”, el cuadro de texto cambiará la vista al informe.

Resultados

Resumen

Informe de resultados

***** Informe de Análisis de Soldadura de Filete Sometida a Carga Combinada debido a una Fuerza Externa De fatiga Excéntrica al Centroide de la Soldadura *****

Fecha: 01/02/2024
Nombre del proyecto: Ejemplo 1 Guia de Usuario

El presente informe muestra los resultados del análisis de soldadura de filete sometida a carga combinada debido a una fuerza externa de fatiga excéntrica al centroide de la soldadura. El objetivo del análisis es evaluar si la junta soldada cumple con los requisitos mínimos de seguridad y funcionamiento ($FD_{soldadura} = 3.33$, $FD_{pieza} = 2.5$), de acuerdo a la cátedra EMI, así como también verificar que el tamaño del cordón de soldadura esté dentro de especificación según la norma AWS D1.1.

Datos de Entrada:

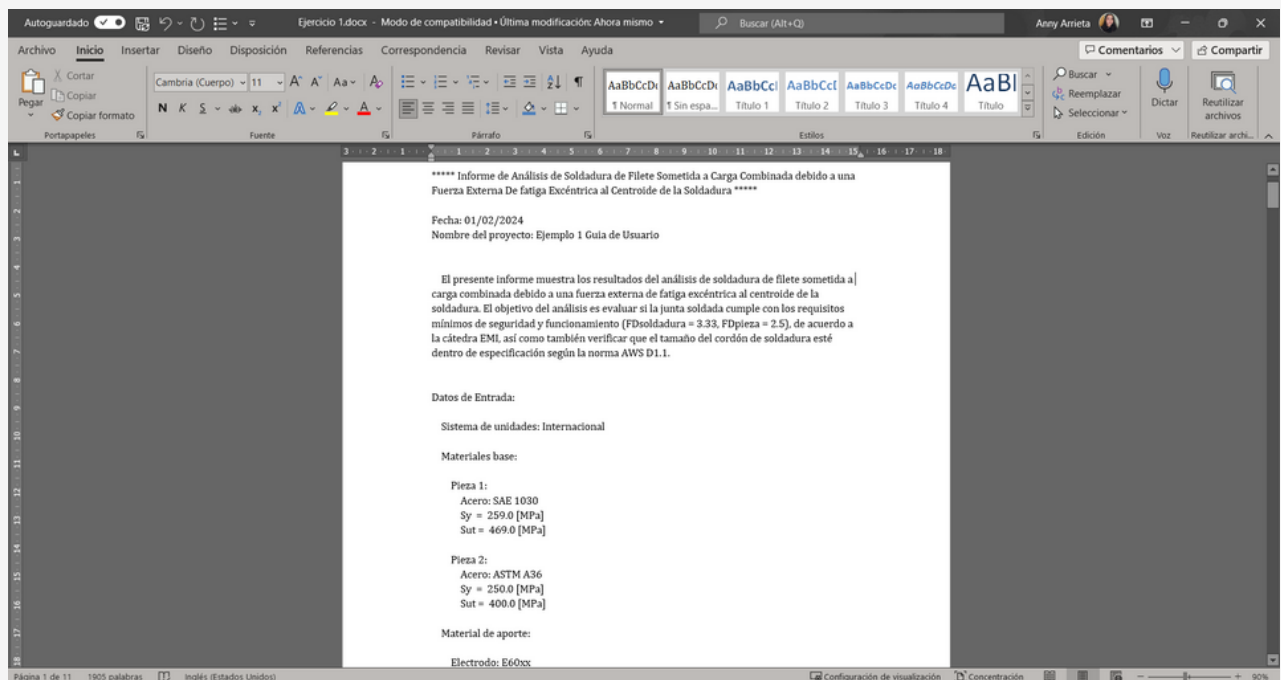
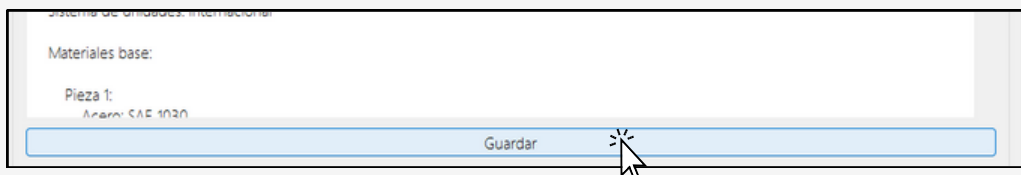
Sistema de unidades: Internacional

Materiales base:

Pieza 1:
Acero: SAE 1020

Guardar

Se tiene la opción de guardar el informe generado en la carpeta y nombre de su preferencia haciendo click en el botón “guardar”. Dicho informe se exportará a un archivo Word totalmente modificable para su presentación.



EJEMPLO N°2

DATOS DE ENTRADA	
Tipo de soldadura	Soldadura de Ranura
Tipo de carga aplicada	Carga transversal debido a una fuerza externa
Sistema de Unidades	Inglés
Materiales Base	Pieza 1: Placa de Acero SAE 1010. Pieza 2: Placa de Acero SAE 1010.
Material de aporte	Electrodo E60XX
Tamaño de garganta (t)	A determinar
Longitud del cordón	5 pulgadas
Tipo de Unión	A tope
Carga Aplicada	Estática Fuerza máxima 50000 lb

El problema propuesto como ejemplo se trata de calcular el tamaño de la garganta (o espesor del cordón) de la soldadura de ranura, es por ello que se necesitará del módulo de diseño.

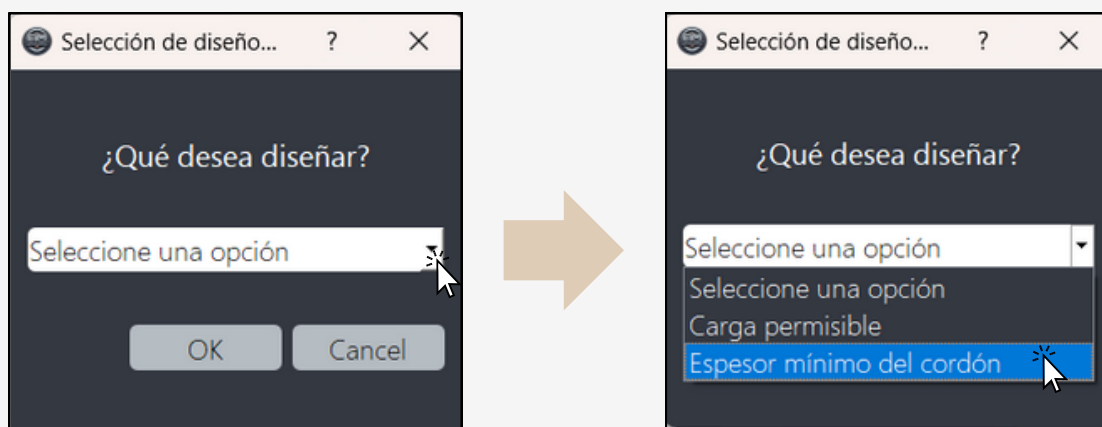
Para ello, se debe abrir la aplicación de escritorio y seleccionar el botón que indica “Diseño”.



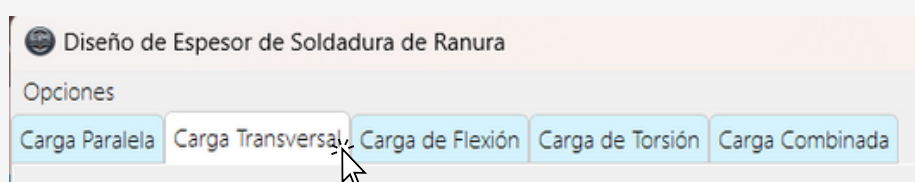
Luego hacer clic en el botón de “Soldadura de Ranura” para acceder a la ventana de selección.



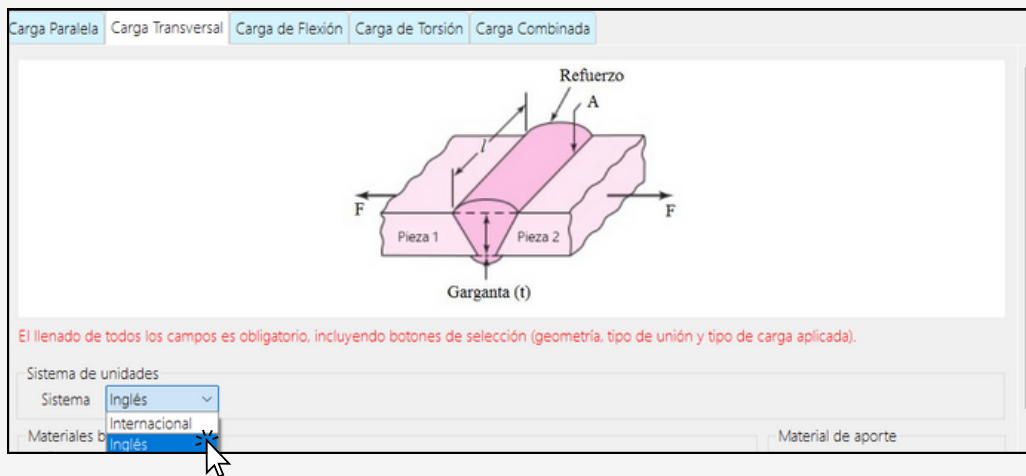
En la ventana de selección de diseño, se debe desplegar la lista y seleccionar el caso deseado, en este caso “espesor mínimo del cordón”. Y luego hacer clic en el botón “Ok” para acceder a la ventana de diseño del espesor de soldadura de ranura.



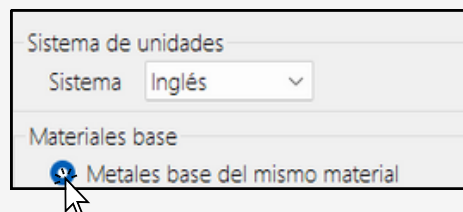
De manera análoga al ejemplo N°1, primero se selecciona el tipo de carga del caso de estudio, en este caso, carga transversal.



Se especifica el sistema de unidades a trabajar, en este caso: Sistema Inglés.



Luego se especifica los materiales base y el material de aporte. Para este caso en concreto, dado que los materiales base son iguales, se activa la opción de “metales base del mismo material”.

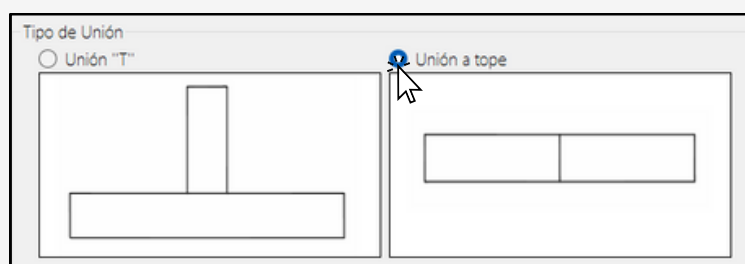


Se especifica luego el tipo acero 1 (tipo acero 2 se actualizará automáticamente con los mismos datos al seleccionar un acero) y el material de aporte.

Tipo Acero (pieza 1)		Tipo Acero (pieza 2)		Material de aporte	
Sy(b)	26000 [psi]	Sy(b)	26000 [psi]	Sy(a)	50000 [psi]
Sut(b)	47000 [psi]	Sut(b)	47000 [psi]	Sut(a)	60000 [psi]

Se indica la longitud del cordón. Para estos cálculos se considera la soldadura de ranura de penetración completa y uniforme a lo largo de la unión, además se consideran cordones rectos y de sección rectangular

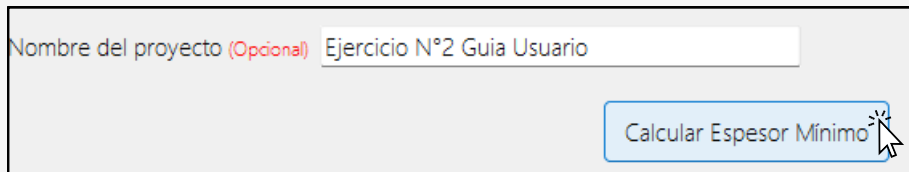
Se selecciona el tipo de unión que aplica para este caso de estudio.



Se selecciona carga estática, ya que corresponde al caso de estudio, y se especifica la magnitud de la carga máxima.



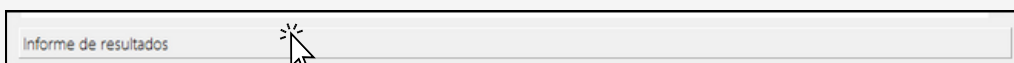
Finalmente, si se desea, se le da un nombre al proyecto y luego se hace clic en el botón “Calcular Espesor Mínimo” para que el sistema ejecute las iteraciones necesarias para encontrar la solución.



El resumen de los resultados será el primero visible y mostrará la solución encontrada por el sistema para que la soldadura no falle ante las condiciones a las que se le es sometida.



Al hacer clic en “Informe de resultados” se mostrará el informe en el cuadro de texto. Dicho informe es posible guardarlo en el equipo como un documento Word con el nombre y la ubicación deseada.



Resultados

Resumen

Informe de resultados

***** Informe de Resultados de Diseño de Tamaño de Garganta o Espesor Mínimo del cordón para Soldadura de Ranura Sometida a Carga Transversal Estática *****

Fecha: 01/02/2024

Nombre del proyecto: Ejercicio N°2 Guía Usuario

El presente informe muestra los resultados de los cálculos para el diseño del espesor mínimo (tamaño de la garganta) del cordón para soldadura de ranura sometida a carga transversal estática. El objetivo del diseño es determinar el espesor mínimo necesario del cordón de soldadura para garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad y funcionamiento (FD sold = 3.33, FD pieza = 2.5), de acuerdo a la cátedra EMI.

Es importante acotar que se considera la soldadura de ranura de penetración completa, por lo tanto, el espesor del cordón es igual al de las piezas a soldar, o en su defecto, al espesor menor entre las piezas.

Datos de Entrada:

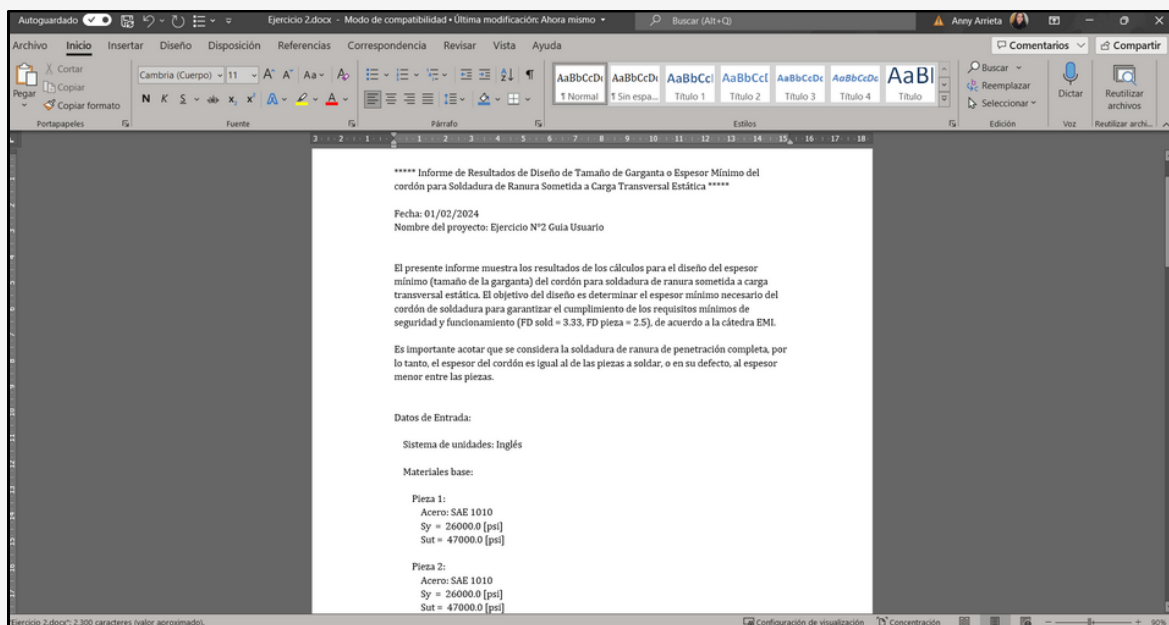
Sistema de unidades: Inglés

Materiales base:

Pieza 1:
Acero: SAE 1010
Sy = 26000.0 [psi]
Sut = 47000.0 [psi]

Pieza 2:
Acero: SAE 1010
Sy = 26000.0 [psi]
Sut = 47000.0 [psi]

Guardar



GLOSARIO

VARIABLE	DESCRIPCION
$S_y(a)$	Resistencia a la fluencia del material de aporte
$S_{ut}(a)$	Resistencia ultima a la tracción del material de aporte
$S_y(b)$	Resistencia a la fluencia del material base
$S_{ut}(b)$	Resistencia última a la tracción del material base
h	Pierna del cordón de soldadura
l_t	Longitud total de la soldadura
a	Ancho de la geometría del cordón
r	Radio del cordón / Distancia el centroide hasta el punto crítico del cordón
t	Espesor de la pieza o garganta de la soldadura
x	Coordenada en x del centroide de área
y	Coordenada en y del centroide de área
c	Distancia desde el eje neutro al cordón de soldadura
b	Brazo
b_l	Brazo longitudinal
b_t	Brazo Transversal
F_{max}	Carga máxima de fatiga o carga estática
F_{min}	Carga minima de fatiga
T_{max}	Momento torsor máximo o estático
T_{min}	Momento torsor mínimo de fatiga